개 발 일 자 : 2026.10.07

확 정 일 자 :

(AI의약바이오과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 2년제학위과정
계열 : 바이오
전공 : 정밀바이오전공

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
화학·바이오	화학·바이오공통	화학물질·품질관리	화학물질분석
화학·바이오	바이오	바이오의약	바이오의약품생산
화학·바이오	바이오	바이오화학	바이오화학제품제조(주)
화학·바이오	바이오	바이오화학	특수바이오화학제품제조
화학·바이오	바이오	바이오기술	유전자변형
정보통신	정보기술	인공지능	인공지능플랫폼구축

한국폴리텍대학 성남캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : AI의약바이오과 정밀바이오전공 (주간)

2. 교육훈련기간(시간) : 2년 (2016시간)

3. 교육훈련수준 : 3-4

4.교육훈련대상자 : 고졸이상

5. 교육훈련목표 *(세부전공별로 작성, NCS 기반 훈련기준의 직종정의 등을 참조)*

맞춤형의약분야및생물학적제제생산에필요한이론과실무를겸비한인력양성

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교양교과

1) NCS 적용 교과 : *64 (시간)*

교과명	단원명	학습내용	교육훈련 시 간
영어	외국어소통능력	외국어 이해능력	10
		외국어 표현능력	12
		외국어 상황대응능력	10
직업과경력개발	문서소통능력	문서작성능력	12
	구두소통능력	대인소통능력	10
	협업능력	협업을 통한 문제해결	10

2) NCS 미적용 교과 : *144 (시간)*

교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간
스포츠리더십	스포츠를 통한 건강관리	32
토익	토익 Listening & Reading	32
참인폴리텍생활과비전	성교육의 4대 영역, 8개 분야, 24개 역량체계를 기반으로 기초역량을 확보하고, 기술직업인으로서의 자긍심을 고취	16
알기쉬운청년창업	● 창업의 기본 개념과 청년창업 트렌드를 이해하고 창업에 대한 전반적인 기초역량을 함양	32
피지컬AI이해	● AI가 현실 세계를 인식하고 판단하며 물리적 장치를 제어하는 원리를 이해	32

3) 교양 필수교수요목 반영 교과

필수 교수요목	반영 교양교과

▶인사,조직(노무)관리 ▶반부패, 청렴 또는 기업윤리 ▶사회적경제기업 ▶근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법	스포츠리더십,영어,직업과경력개발, 알기쉬운청년창업
▶양성평등 ▶성인지 관련	

나. AI교과 (AI전공학과는 작성 제외, 야간과정 및 학위심화전공과정은 자율편성)

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
AI활용								
산업AI			화공산업안전	1				

산업안전 교과

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
산업안전			화공산업안전	1				

다. 융합전공제 교과

순번	학기명	교과목명	학점
0			

라. 전공교과

1) 필수교과목

연번	계열명 (분과명)	교과목명	학점	NCS능력단위코드
1	바이오	기초조작실습(NCS)	4	1701010107_23v3 분석장비 관리
2				1705020102_16v2 배양원료준비

3	바이오	화학및실습(NCS)	4	1701010103_23v4
				시료전처리
4				1705020109_13v1
				원·부재료관리

2) NCS 적용 교과 : *608 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	능력단위 분류번호	능력단위명	교육훈련시간	학점	학습모듈명 (페이지수)
필수	기초조작실습	1701010107_23v3	분석장비 관리	32	4	자체교재
		1705020102_16v2	배양원료준비	32		자체교재
	화학및실습	1701010103_23v4	시료전처리	32	4	자체교재
		1705020109_13v1	원·부재료관리	32		자체교재
선택	고급정밀기기분석	1701010113_23v3	이화학 분석	24	3	자체교재
		1701010129_23v2	기초 화학분석	24		자체교재
	단백질공학기초	1705010110_16v2	바이오의약품 생산관리	48	3	자체교재
	단백질분리정제	1705020114_16v2	분리·정제	48	3	자체교재
	미생물실습	1705020104_16v2	배양	48	3	자체교재
	분자생물학실습	1705020310_16v2	생물학적 전환	48	3	자체교재
	생체물질분석	1705020108_13v1	품질관리	16	3	자체교재
		1705020114_16v2	분리·정제	16		자체교재
		1705020306_16v2	품질분석	16		자체교재
	세포배양실무	1705020103_16v2	배양시스템 멸균	48	3	자체교재
	응용면역학실습	1705020308_13v1	환경·안전관리	48	3	자체교재
	인공지능실습	2001070104_23v2	인공지능 플랫폼 인프라 구현	36	3	자체교재
		2001070105_23v2	인공지능 플랫폼 기능 구현	12		자체교재
	유전자조작실습	1705030203_19v1	유전자 클로닝(cloning)	48	3	자체교재

3) NCS 미적용 교과 : *880 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간	학점
필수	융합프로젝트실습1	미생물 검사법, 기기 및 시약을 이용한 간이 검사법	64	4
	융합프로젝트실습2	생체내 고분자 단백질의 정량화 및 발현 분석, PC 재조합유전자 발현진단 공정 실습, 생명정보 프로그램 활용기술, 유전자 재조합 응용 기술 실습	64	4
선택	미생물학	다양한 미생물의 구조, 기능및 산업적인 활용	48	3
	바이오공정실습	생물재료의 취급방법과 생물반응기의 운전, 기 본적인 규정	48	3
	바이오전공영어	생명과학 분야의 핵심 개념과 용어를 영어로 익힘	32	2
	분자생물학기초	유전 정보의 중심원리와 분자수준에서의 생멸현상 이해	48	3
	생명정보개론	생명정보학의 개념과 생물학적 데이터의 종류와 특징에 대한 이해	48	3

선택	생화학기초	생물체를 구성 주요 분자들의 구조와 기능, 상호작용에 의한 생명 활동 유지	48	3
	세포생물학	세포의 구조와 기능 및 세포의 구조와 기능 및 세포 수준에서의 생명현상 이해	48	3
	화공계산	물질사이의 반응 변화를 수치적으로 계산하고 분석	32	2
	화공산업안전	화학공장 설비 및 안전과 화재·폭발 이해	16	1
	의료데이터마이닝	의료 현장에서 데이터를 활용하여 의사 결정과 의료 혁신	32	2
	고급생명정보분석	생명정보 분석의 실무 능력을 함양하고, 생명과학 연구에 응용	48	3
	단백질구조정보활용	인공지능 기반 신약개발에 필요한 정보활용	32	2
	인공지능기반신약개발	단백질 구조정보 활용법	48	3
	정밀바이오데이터관리	바이오 데이터 관리와 보안	48	3
	AI바이오정보학	인공지능기반 바이오 정보	48	3
	K품질인증과불확도	인정기준 및 품질경영시스템, 측정 및 기술적 역량, 평가사 또는 인정기관 종사자를 위한 실무 중심의 내용	48	3
	동물유전자분석실습	바이오 데이터 관리	32	2
	면역학개론	면역계의 구성요서, 면역반응, 면역질환에 대한 이해	48	3

7. 훈련이수체계도

5수준		분리·정제	바이오의약품 생산관리
		품질관리	생물학적 전환
			인공지능 플랫폼 기능 구현
			인공지능 플랫폼 인프라 구현
4수준	분석장비 관리		유전자 클로닝(cloning)
			환경·안전관리
3수준	시료전처리	배양	품질분석
	이화학 분석	배양시스템 멸균	
		배양원료준비	
		원·부재료관리	
2수준	기초 화학분석		
기초	직업기초능력		
수준/직종	화학물질분석	바이오화학제품제조	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

8. 교육훈련과정 로드맵

교과구분		교과목	NCS 적용 시간	계			1학년						2학년					
							1학기			2학기			1학기			2학기		
				학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간	
					이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습
총 계			672	110	35	91	34	20	14	30	9	29	31	6	25	15	0	23
계			64	13	11	2	11	9	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0
교양	소 계		64	6	6	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	필수	알기쉬운청년창업		2	2		2	2										
		영어	32	2	2		2	2										
		직업과경력개발	32	2	2		2	2										
	소 계		0	7	5	2	5	3	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0
	선택	스포츠리더십		2	2		2	2										
		참인폴리텍생활과비전		1	1		1	1										
		피지컬AI이해		2		2	2		2									
		토익		2	2					2	2							
계			608	97	24	89	23	11	12	28	7	29	31	6	25	15	0	23
전공	소 계		128	16	0	16	8	0	8	4	0	4	4	0	4	0	0	0
	필수	기초조작실습	64	4		4	4		4									
		화학및실습	64	4		4	4		4									
		융합프로젝트실습1		4		4				4		4						
		융합프로젝트실습2		4		4							4		4			
	소 계		0	24	24	0	11	11	0	7	7	0	6	6	0	0	0	0
	선택 (이론)	바이오전공영어		2	2		2	2										
		분자생물학기초		3	3		3	3										
		생명정보개론		3	3		3	3										
		생화학기초		3	3		3	3										
		미생물학		3	3					3	3							
		세포생물학		3	3					3	3							
		화공산업안전		1	1					1	1							
		면역학개론		3	3								3	3				
		K품질인증과불확도		3	3								3	3				
	소 계		480	53	0	53	4	0	4	15	0	15	21	0	21	13	0	13
	선택 (실습)	화공계산		2		2	2		2									
		단백질구조정보활용		2		2	2		2									
		정밀바이오데이터관리		3		3				3		3						
		단백질공학기초	48	3		3				3		3						
		미생물실습	48	3		3				3		3						
		분자생물학실습	48	3		3				3		3						
		생체물질분석	48	3		3				3		3						
		인공지능기반신약개발		3		3							3		3			
		고급정밀기기분석	48	3		3							3		3			
		단백질분리정제	48	3		3							3		3			
		세포배양실무	48	3		3							3		3			
		응용면역학실습	48	3		3							3		3			
		인공지능실습	48	3		3							3		3			

전공	선택(실습)	유전자조작실습	48	3		3							3		3			
		동물유전자분석실습		2		2										2		2
		바이오공정실습		3		3										3		3
		의료데이터마이닝		2		2										2		2
		고급생명정보분석		3		3										3		3
		AI바이오정보학		3		3										3		3
	소 계		0	4	0	20	0	0	0	2	0	10	0	0	0	2	0	10
	현장실습	현장실습1		2		10				2		10						
		현장실습2		2		10										2		10

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI의약바이오과 전공 : 정밀바이오전공

교과목명			
영어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI의약바이오과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
1. 학교 및 직업생활에서 필요한 기초 외국어능력이 무엇인지 이해하고 상황에 따라 적절한 기초 외국어를 구사하고 능력을 향상 시킬 수 있다. 2. 국제감각을 기르고 조직체제, 업무, 경영에 대해 이해한다.	한국폴리텍대학 캠퍼스별 자율 결정

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	외국어소통능력/외국어 이해능력	10			인사,조직(노무)관리
2					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
3	외국어소통능력/외국어 표현능력	12			반부패, 청렴 또는 기업윤리
4					성인지 관련
5	외국어소통능력/외국어 상황대응능력	10			사회적경제기업
6					양성평등

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI의약바이오과 전공 : 정밀바이오전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	영어		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
외국어 이해능력			
외국어 표현능력			
외국어 상황대응능력			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍 I 대학　캠퍼스 : 성남캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI의약바이오과　　전공 : 정밀바이오전공

교과목명			
직업과경력개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI의약바이오과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 직업인으로서 갖추어야 할 기본적인 소양을 함양할 수 있다. · 인사조직(노무)관리, 반부패·청렴 또는 기업윤리, 사회적경제기업, 근로기준법 및 근로계약서 작성법을 이해할 수 있다.	· NCS 직업기초능력 홈페이지 교재 활용(www.ncs.go.kr) · NCS 직업기초능력을 기반으로 한 교재- (예) 직업기초능력 개발과 응용 [심화편] (2018, 한국폴리텍대학, 신수림, 윤세훈, 채희원), NCS 기반 스마트직업기초능력(2020, 정보현)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	문서소통능력/문서작성능력	10			사회적경제기업
2					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
3	구두소통능력/대인소통능력	12			인사,조직(노무)관리
4					반부패, 청렴 또는 기업윤리
5	협업능력/협업을 통한 문제해결	10			양성평등
6					성인지 관련

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI의약바이오과 전공 : 정밀바이오전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
문서작성능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI의약바이오과 전공 : 정밀바이오전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
대인소통능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI의약바이오과 전공 : 정밀바이오전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
협업을 통한 문제해결			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍ㅣ대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI의약바이오과 전공 : 정밀바이오전공

교과목명			
스포츠리더십			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI의약바이오과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
- 스포츠 활동을 통하여 스스로 건강을 지킬 수 있는 능력배양과 사회에서 요구하는 리더십, 대인관계 등 건강한 사회인으로 향상시킨다. - 양성평등 문화 확산을 위해 성 별 고정관념을 개선하여 남녀 파트너십 형성 및 올바른 성인식을 갖는다.	- 건강과 능력개발 (한국폴리텍대학) - 체육과 건강 (한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	스포츠를 통한 건강증진(1) 운동의 효과와 원리	2			
2	스포츠를 통한 건강증진(2) 신체적운동과 정신적 운동	2			
3	스포츠를 통한 스트레스 관리(1) 스트레스의 원인과 반응, 해결	2			
4	생활습관과 자기관리(1)음주와 흡연 건강관리	2			
5	스포츠를 통한 대인관계능력(1)성숙한 대인관계 배양	2			
6	스포츠를 통한 대인관계능력(2)칭찬과 미소	2			
7	스포츠를 통한 팀웍 발견하기(1)	2			
8	중 간 고 사	2			
9	스포츠를 통한 의사소통하기(1)	2			
10	스포츠를 통한 의사소통/경청하기(2)	2			성인지 관련
11	스포츠를 통한 문제해결능력(1)나의문제와 팀원의 문제 찾기	2			양성평등
12	스포츠를 통한 리더십 유형찾기(1)독재자 유형/민주주의 유형	2			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
13	스포츠를 통한 리더십의 코칭하기(2))	2			사회적경제기업
14	성인지 관련	2			반부패, 청렴 또는 기업윤리
15	양 성 평 등	2			인사,조직(노무)관리
16	기 말 고 사	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍ㅣ대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI의약바이오과 전공 : 정밀바이오전공

교과목명			
토익			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI의약바이오과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
글로벌 시대를 맞이하여 영어 의사소통 능력을 함양시키기 위해 기초적인 영문법을 익히고 기본적인 발음 및 연음법을 익혀서 청취력을 향상시킨다. 이를 통해 취업에 도움이 되는 토익시험에 대비하여 600점 이상의 토익점수 획득을 목표로 한다.	한국폴리텍대학 캠퍼스별 자율 결정

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	문장의 구조 & 인물사진	2			
2	품사1(명사, 동사, 형용사, 부사) & 사물	2			
3	품사2(전치사, 접속사, 관사, 감탄사) & 풍경사진	2			
4	시제 & 의문사 의문문	2			
5	수 일치 & 일반의문문	2			
6	능동태, 수동태 & 선택의문문	2			
7	to-부정사 & 부정 의문문	2			
8	중간시험	2			
9	분사 & 간접 의문문	2			
10	전치사 & 제안 및 요청문, 평서문	2			
11	접속사 & 회사생활(1)	2			
12	관계사 & 회사생활(2)	2			
13	지문 유형(1) & 일상 생활	2			
14	지문 유형(2) & 전화메세지, 광고, 방송	2			
15	지문 유형(2) & 담화, 공지, 회의록	2			
16	기말시험	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍ㅣ대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI의약바이오과 전공 : 정밀바이오전공

교과목명			
참인폴리텍생활과비전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI의약바이오과	교양교과(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
인성교육의 4대 영역, 8개 분야, 24개 역량체계를 기반으로 기초역량을 확보하고, 기술직업인으로서의 자긍심을 고취하고, 국제적 감각을 함양하여 인성과 기술을 겸비한 글로벌 인재를 양성한다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	트랜드 이해 / 참인폴리텍OT	1			
2	트랜드 이해 / 변화하는 시대 마주하기	1			
3	변화관리, 디지털리터러시 / 변화하는 시대 필수역량	1			
4	자기이해, 자아존중 / 관계형성과 자신감	1			
5	셀프리더십 / 셀프 브랜딩	1			
6	자원관리 / 시간관리	1			
7	팀워크, 배려 / 팀워크 발휘	1			
8	의사소통 / 상대의중 파악	1			
9	갈등관리 / 갈등관리 전략	1			
10	인권존중, 공학윤리 / 규율과 책임	1			
11	공동체 예절 / 학교 및 직장, 온라인 협업 매너	1			
12	봉사 / 자원봉사 현장	1			
13	도전정신 / 세계 속의 문화 이해	1			
14	도전정신, 개방성 / 글로벌 마인드셋과 문화 감수성	1			
15	창의력 / 아이디어 발산법	1			
16	디지털리터러시 (AI 디지털 시대의 이해)	1			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI의약바이오과 전공 : 정밀바이오전공

교과목명			
알기쉬운청년창업			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI의약바이오과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
● 창업의 기본 개념과 청년창업 트렌드를 이해하고 창업에 대한 전반적인 기초역량을 함양한다. ● 자기분석을 기반으로 창업아이디어를 도출하고, 시장 및 고객 분석을 통해 사업 타당성을 검토할 수 있다. ● 사업계획서 작성 및 발표(피칭) 역량을 강화하여 실제 창업 또는 창업 준비 단계로 연계할 수 있다.	● 주교재: 별도 지정 없음 (교수자 강의자료 활용) ● 참고교재 : - 청년 창업 지원 제도 안내서(김창진/부라부라) - 혼자서도 스타트업(조현영, 김영사)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	창업의 이해	2			인사,조직(노무)관리
2	자기분석을 통한 창업 방향 설정	2			반부패, 청렴 또는 기업윤리
3	창업아이디어 발굴	2			사회적경제기업
4	시장 및 고객 분석	2			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
5	비즈니스모델 이해 및 설계	2			양성평등
6	디지털 창업과 온라인 비즈니스	2			성인지 관련
7	마케팅 전략 수립	2			
8	중간점검 및 발표 역량 향상	2			
9	사업계획서 작성	2			
10	재무 및 자금계획 이해	2			
11	정부지원사업 및 정책	2			
12	창업 법률 및 세무 기초	2			
13	스타트업 조직 운영	2			
14	투자유치 및 피칭 역량	2			
15	창업 프로젝트 기획	2			
16	창업진로 설계	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI의약바이오과 전공 : 정밀바이오전공

교과목명			
피지컬AI이해			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI의약바이오과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
● AI가 현실 세계를 인식하고 판단하며 물리적 장치를 제어하는 원리를 이해한다. 센서 · 로봇 · 비전 · 시뮬레이션을 활용하여 제조업에서의 피지컬 AI를 위한 기반 기술을 이해할 수 있다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 피지컬 인공지능 관련 시중 교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
6	AI와 피지컬AI의 이해	2			
7	AI 기반 제조 적용 사례	2			
8	AI의 이해	2			
9	로봇의 구조	2			
10	머신러닝과 비전	2			
11	생성형AI와 피지컬AI	2			
12	AI 로봇 통신	2			
13	제조공정 데이터의 이해	2			
14	예지보전	2			
15	팀 프로젝트	2			
16	발표 및 평가	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI의약바이오과 전공 : 정밀바이오전공

교과목명			
화공산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI의약바이오과	전공이론(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	시중 발간 교재와 자체 제작 교재를 병행하여 활용

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	화학공학 기초	1			
2	연소의 원리	1			
3	화재·폭발	1			
4	화학공장 설비 및 안전	1			
5	정전기	1			
6	방폭	1			
7	산업안전보건 기준에 관한 규칙(화공안전분야 1)	1			
8	안전밸브	1			
9	위험성평가	1			
10	공정안전보고서	1			
11	연구실안전관리1	1			
12	연구실안전관리2	1			
13	연구실안전관리3	1			
14	연구실안전관리4	1			
15	연구실안전관리5	1			
16	연구실안전관리6	1			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI의약바이오과 전공 : 정밀바이오전공

교과목명			
면역학개론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI의약바이오과	전공이론(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
면역진단에 필요한 기본원리와 기술을 학습하여 산업체의 전문인력으로 양성		면역학 8ed, Immunology short course, Richard Coico	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	면역반응의 특성, 면역반응의 종류	3			
2	면역계의 주요세포와 구성, 면역계의 주요조직	3			
3	면역세포의 성장과 분화, 면역세포의 이동	3			
4	선천면역과 후천면역	3			
5	항체의 구조와 특성, 항체의 생성과 기능	3			
6	항원의 특성 항원의 종류와 항체의 특이성 및 다양성	3			
7	주조직적합체의 특성, 종류, 기능 항원제시원리	3			
8	면역수용체와 신호전달	3			
9	림프구의 발달, 항원수용체유전자 재배열	3			
10	T림프구 활성화, 세포매개면역진단	3			
11	B 림프구 활성화, 항체생산, 체액면역작용	3			
12	국소면역 면역특이조직에서의 특이면역과 면역 치료	3			
13	면역관용과 자가면역	3			
14	미생물에 대한 면역, 이식 및 종양면역	3			
15	면역학적 분석방법의 원리와 적용	3			
16	면역세포진단기술의 원리와 적용	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI의약바이오과 전공 : 정밀바이오전공

교과목명			
미생물학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI의약바이오과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
미생물의 구조, 기능 및 성질에 중점을 두어 생명활동에 대한 이론적 배경과 핵심원리를 분자 수준에서 이해함으로써 바이오산업에 응용이 가능한 기초지식을 습득	미생물학: 기초에서 응용까지 한국미생물학회

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	미생물학 개요	3			
2	세포분자	3			
3	미생물 탐구방법	3			
4	원핵세포1	3			
5	원핵세포2	3			
6	진핵세포1	3			
7	진핵세포2	3			
8	중간고사	3			
9	바이러스1	3			
10	바이러스2	3			
11	미생물물질대사1	3			
12	미생물물질대사2	3			
13	미생물유전학1	3			
14	미생물유전학2	3			
15	미생물응용	3			
16	기말고사	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI의약바이오과 전공 : 정밀바이오전공

교과목명			
바이오전공영어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI의약바이오과	전공이론(선택)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
전공에 필요한 용어 및 기기 매뉴얼을 숙지하고 실무에 필요한 원서를 강독하는 능력을 배양하고, 현장실무에 필요한 비즈니스 기술을 학습		자체교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	생화학 용어	2			
2	분자생물학 용어	2			
3	나노기술 용어	2			
4	바이오 및 화학 기초장비명	2			
5	다양한 초자기구의 명명	2			
6	전기영동 실습 기기 매뉴얼	2			
7	핵산 추출 기기 매뉴얼	2			
8	PCR 기기 매뉴얼	2			
9	형광현미경 기기 매뉴	2			
10	전기영동 매뉴얼 이해하기	2			
11	핵산 추출 매뉴얼 이해하기	2			
12	PCR 매뉴얼 이해하기	2			
13	형광현미경 매뉴얼 이해하기	2			
14	실습 매뉴얼 작성하기	2			
15	실험결과 보고하기	2			
16	실험결과 발표하기	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅰ대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI의약바이오과 전공 : 정밀바이오전공

교과목명			
분자생물학기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI의약바이오과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
생명체의 거대분자인 핵산에 대한 구조적, 기능적 특성과 복제, 전사, 그리고 발현에 대한 분자생물학적 원리를 이해함으로써 생명현상의 복잡한 시스템을 이해하고 나아가 바이오관련 최첨단 산업분야에 응용	기초 분자생물학, LIZABETH A. ALLISON (번역본)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	생체 거대분자로서의 핵산	3			
2	핵산의 구조 및 특성	3			
3	원핵세포와 진핵세포의 DNA의 구분	3			
4	DNA 종류 및 유전자의 구조	3			
5	RNA의 종류와 구조 그리고 기능	3			
6	DNA 복제	3			
7	세포분열과 염색체	3			
8	중간정리	3			
9	유전자 전사	3			
10	단백질 합성	3			
11	분자생물학 실전기술: 핵산 분리정제	3			
12	분자생물학 실전기술: 전기영동	3			
13	분자생물학 실전기술: 염기서열분석	3			
14	분자생물학 실전기술: 클로닝	3			
15	분자생물학 실전기술: PCR	3			
16	총정리	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI의약바이오과 전공 : 정밀바이오전공

교과목명			
생명정보개론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI의약바이오과	전공이론(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
생명정보에 필요한 용어 및 기기 매뉴얼을 숙지하고 생명정보물질에 대한 개념을 익히고 현장실무에 필요한 생명정보기초이론을 습득하여 적용		자체교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	생명정보개요	3			
2	유전자와 단백질의 데이터베이스 소개	3			
3	GenBank의 데이터 유형	3			
4	NCBI, EBI의 개요와 구성	3			
5	NCBI의 유전자 데이터베아스 접근법	3			
6	NCBI의 단백질 데이터베이스 접근법	3			
7	Pairwise sequence alignment	3			
8	Alignment 알고리즘	3			
9	BLAST 검색 단계	3			
10	BLAST 검색 주요 paramenter	3			
11	BLAST검색 응용	3			
12	Multiple sequence alignment	3			
13	Phylogeny 개요	3			
14	Phylogeny 분석 단계와 적용	3			
15	원핵생물 genome 분석	3			
16	진핵생물 genome 분석	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI의약바이오과 전공 : 정밀바이오전공

교과목명			
생화학기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI의약바이오과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
생명현상을 분자수준에서 이해하며, 생물체를 형성하는 주요한 고분자 물질인 단백질, 탄수화물, 지방 및 핵산에 대한 이론적 배경을 배우고 분석함으로써 바이오제약분야에서 필요한 생화학의 기초지식을 함양	핵심 생화학 4판, John L. Tymoczko (번역본)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	생화학 개요	3			
2	물과 화학	3			
3	아미노산 및 펩타이드	3			
4	단백질	3			
5	효소	3			
6	지질	3			
7	탄수화물	3			
8	핵산	3			
9	물질대사와 에너지	3			
10	탄수화물 대사	3			
11	TCA회로	3			
12	전자전달계와 산화적 인산화 반응	3			
13	질소화합물의 대사	3			
14	지질대사	3			
15	유전정보 전달	3			
16	종합정리	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI의약바이오과 전공 : 정밀바이오전공

교과목명			
세포생물학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI의약바이오과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
세포의 구조, 기능 및 성질에 중점을 두어 세포 내에서 일어나는 생명활동에 대한 이론적 배경과 핵심원리를 분자 수준에서 이해함으로써 바이오산업에 응용이 가능한 기초지식을 습득	필수세포생물학 6판 이준규

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	세포의 구조, 기능	3			
2	탄소화합물, 단량체	3			
3	세포의 고분자 화합물	3			
4	생물의 에너지	3			
5	확산과 능동수송	3			
6	단백질의 막 표적화	3			
7	미세소관과 섬유	3			
8	액틴 미세섬유 기초	3			
9	액틴 미세섬유 심화	3			
10	세포분열과 세포주기	3			
11	유사분열	3			
12	세포의 자살	3			
13	암세포의 발생	3			
14	정보의 전달	3			
15	세포외기질과 세포부착	3			
16	도립현미경과 세포관찰	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI의약바이오과 전공 : 정밀바이오전공

교과목명			
K품질인증과불확도			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI의약바이오과	전공이론(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
각 측정불확도 및 교정측정능력(CMC)에 대한 개념을 이해하고 계측기 교정 및 품질인증제도의 개념과 ISO/ IEC 17025를 이해하여 산업체 품질 관리 분야 및 계측기기 교정 실무에 활용할 수 있다.		자체 교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	윤리교육 (공정, 청렴 등) , KOLAS 국제적합성평가 시스템 개요	3			
2	KOLAS 인정제도 개요와 국제단위	3			
3	KOLAS 공인기관 인정제도 운영요령(R-002)	3			
4	KOLAS 공인기관 평가 및 인정 기준(R-002 4조)	3			
5	KS Q ISO/IEC 17025 해설(일반, 조직구조, 자원 요구사항)	3			
6	KS Q ISO/IEC 17025 해설(프로세스 요구사항)	3			
7	KS Q ISO/IEC 17025 해설(경영시스템 요구사항)	3			
8	KS Q ISO/IEC 17025 해설(경영시스템 요구사항, 평가(KS Q ISO/IEC 17025 운영실무))	3			
9	측정불확도 개념, 기초 통계이론 및 실습	3			
10	측정불확도 추정 및 표현(G-001)	3			
11	측정불확도 추정_시험 분야(G-004)	3			
12	측정불확도의 평가(KS Q ISO/IEC Guide 98-3)	3			
13	측정불확도의 표현(KS Q ISO/IEC Guide 98-3)이론 및 실습	3			
14	측정불확도 추정 및 사례분석 실습	3			
15	측정불확도 추정 및 사례분석 실습	3			
16	측정불확도 산출법 응용 실습, 평가(측정불확도 추정)	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI의약바이오과 전공 : 정밀바이오전공

교과목명			
기초조작실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI의약바이오과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
분석장비 검 · 교정, 분석장비 유지 · 관리, 분석장비 소모품 관리, 분석장비 관리대장 작성 등을 수행하는 능력을 함양할 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1701010107_23v3 분석장비 관리	32	분석장비 교정하기	8		
2			분석장비 유지관리하기	8		
3			분석장비 소모품 관리하기	8		
4			분석장비 관리대장 작성하기	8		
5	1705020102_16v2 배양원료준비	32	저울 검 · 교정 확인하기	10		
6			원료 칭량하기	12		
7			조제조에 투입하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	기초조작실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
분석장비 교정하기	분석장비 매뉴얼에 따라 분석장비별 교정절차서를 작성할 수 있다.		
	분석장비별 교정기간을 설정할 수 있다.		
	분석장비별 교정절차서에 따라 표준시약과 표준계측기를 사용하여 교정을 수행할 수 있다.		
	분석장비별 교정절차서에 따라 교정보고서를 작성할 수 있다.		
	분석장비별 외부 전문기관에 교정을 의뢰할 수 있다.		
분석장비 유지관리하기	분석장비별 연간 점검계획서를 작성할 수 있다.		
	점검계획서에 따라 분석장비를 점검할 수 있다.		
	분석장비별 적격성평가를 할 수 있다.		
	분석장비별 응급조치를 할 수 있다.		
	분석장비별 관리담당자를 지정할 수 있다.		
분석장비 소모품 관리하기	분석장비별 소모품 종류를 파악하고 목록을 작성할 수 있다.		
	교체주기에 맞추어 소모품을 교체할 수 있다.		
	분석장비별 소모품의 사용 이력을 기록할 수 있다.		
	분석장비별 소모품의 재고를 파악할 수 있다.		
분석장비 관리대장 작성하기	분석장비 관리규정에 따라 분석장비 관리 이력을 기록할 수 있다.		
	분석장비 관리규정에 따라 분석장비 사용 이력을 기록할 수 있다.		
	제조사 사용설명서를 참조하여 분석장비 표준작업지침서를 작성할 수 있다.		
저울 검 · 교정 확인하기	배지조제작업표준서에 따라 배지조제 전용 저울의 상태를 사전에 점검할 수 있다.		
	배지조제작업표준서에 따라 배지조제 전용 저울의 영점을 조절할 수 있다.		
	배지조제작업표준서에 따라 검 · 교정 완료일지를 작성할 수 있다.		
원료 칭량하기	배지조제작업표준서에 따라 필요한 원료를 준비할 수 있다.		
	배지조제작업표준서에 따라 검 · 교정이 완료된 저울을 이용하여 각각의 원료를 칭량할 수 있다.		
	배지조제작업표준서에 따라 칭량된 각각의 원료를 재검정할 수 있다.		
	배지조제작업표준서에 따라 칭량된 각각의 원료를 명칭별로 구분하기 위해 라벨을 붙이고 보관할 수 있다.		
	배지조제작업표준서에 따라 칭량일지를 작성할 수 있다.		
조제조에 투입하기	배지조제작업표준서에 따라 칭량된 각각의 원료를 순서에 의해 조제조에 투입할 수 있다.		

조제조에 투입하기	배지조제작업표준서에 따라 조제조에 투입된 각종원료의 혼합, 용해의 상태를 확인할 수 있다.		
	배지조제작업표준서에 따라 조제조에 투입되어서 용해된 원료의 혼합액을 pH, 온도, 액량을 통해 분석할 수 있다.		
	배지조제작업표준서에 따라 원료용해액의 준비완료를 기록, 보고할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI의약바이오과 전공 : 정밀바이오전공

교과목명			
화학및실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI의약바이오과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
화학물질 관련문서, 전처리 준비, 전처리 실시 등을 수행하는 능력을 함양할 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1705020109_13v1 원 · 부재료관리	32	원 · 부재료 수급일정 관리하기	16		
2			원 · 부재료 품질관리하기	16		
3	1701010103_23v4 시료전처리	32	시료특성 확인하기	10		
4			전처리 준비하기	10		
5			전처리 실시하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	화학및실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
시료특성 확인하기	분석시료의 성상, 용해도 녹는 점, 입도와 같은 물리적 특성을 확인할 수 있다.		
	분석시료의 구조식, 반응성과 같은 화학적 특성을 확인할 수 있다.		
	분석시료의 생물학적 특성을 확인할 수 있다.		
전처리 준비하기	분석시료의 물리 · 화학 · 생물학적 특성에 따라 적합한 전처리 방법을 선택할 수 있다.		
	분석시료의 물리 · 화학 · 생물학적 특성에 따라 분석시험에 필요한 시약과 용매를 선택할 수 있다.		
	정확한 결과산출을 위해 전처리과정 중의 분석대상물질의 농도변화를 계산할 수 있다.		
	선택한 전처리 방법, 시약, 용매와 계산한 농도에 따라 전처리계획을 세우고 준비할 수 있다.		
전처리 실시하기	전처리 계획에 따라 물리적 전처리를 할 수 있다.		
	전처리 계획에 따라 화학적 전처리를 할 수 있다.		
	전처리 계획에 따라 생물학적 전처리를 할 수 있다.		
원 · 부재료 수급일정 관리하기	원 · 부재료관리표준서에 기술된 원 · 부재료들의 종류와 특성을 파악할 수 있다.		
	원 · 부재료관리표준서에 따라 원 · 부재료의 일 · 월간 사용량을 파악할 수 있다.		
	원 · 부재료관리표준서에 따라 원 · 부재료의 주문절차를 파악할 수 있다.		
	원 · 부재료관리표준서에 따라 원 · 부재료의 재고관리를 할 수 있다.		
원 · 부재료 품질관리하기	원 · 부재료관리표준서에 따라 필요한 원 · 부재료의 양, 순도, 입자크기, 유통기한 등의 요구사항을 파악할 수 있다.		
	원 · 부재료관리표준서에 따라 원 · 부자재를 입고시킬 수 있다.		
	원 · 부재료관리표준서에 따라 필요한 원 · 부재료의 품질이상시 보고할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI의약바이오과 전공 : 정밀바이오전공

교과목명			
고급정밀기기분석			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI의약바이오과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
정밀 바이오 제품 시험등에 필요한 이화학 기기분석시험, 생화학시험, 미생물시험 등을 수행할 수 있고 시험실 안전, 시험관련 문서, 시험자, 시험장비에 대한 관리를 할 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1701010113_23v3 이화학 분석	24	이화학 분석 준비하기	8		
2			이화학 분석 실시하기	8		
3			이화학 분석결과 확인하기	8		
4	1701010129_23v2 기초 화학분석	24	기초 이화학 분석하기	8		
5			기초 분광 분석하기	8		
6			기초 크로마토그래피 분석하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	고급정밀기기분석		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
이화학 분석 준비하기	분석관련 표준작업지침서에 따라 시험에 필요한 표준액, 검액, 시약을 준비할 수 있다.		
	분석관련 표준작업지침서에 따라 시험에 필요한 초자, 기구 등을 사용할 수 있다.		
	시험에 사용되는 시약, 기구, 기기의 주의사항, 라벨표시사항, 개인보호장구를 파악할 수 있다.		
	시험에 사용되는 전자저울, pH 미터, 원심분리기, 교반기 등 기초시험 장비를 사용할 수 있다.		
	분석관련 표준작업지침서의 지시에 따라 시험액을 조제하고 보관할 수 있다.		
	분석관련 표준작업지침서에 따라 시험에 사용되는 표준품을 관리할 수 있다.		
이화학 분석 실시하기	분석대상물질의 길이, 무게, 부피, 굴절, 융점과 같은 물리적 특성을 측정할 수 있다.		
	분석대상물질의 비점, pH, 침전, 정색, 비색, 불꽃 시험과 같은 화학적 특성을 측정할 수 있다.		
	분석관련 표준작업지침서에 따라 교반, 여과, 원심분리, 진탕, 추출, 증류와 같은 검체처리를 수행할 수 있다.		
	분석관련 표준작업지침서에 따라 적정시험, 강열잔분, 중금속시험, 딱층크로마토그래피와 같은 개별 항목의 시험을 수행할 수 있다.		
이화학 분석결과 확인하기	분석관련 표준작업지침서의 시험기준에 따라 분석결과의 적합 여부를 판별하고 분석결과를 확인할 수 있다.		
	시험일지에 시험 결과를 기록할 수 있다.		
	시험결과의 상대표준편차 결과에 따라 시험결과를 확인할 수 있다.		
	분석결과에 따른 정밀성, 정확성을 계산할 수 있다.		
기초 이화학 분석하기	분석업무지시서에 따라 분석장비와 기구, 시료, 시약의 준비상태를 확인할 수 있다.		
	분석 표준작업지침서에 따라 기초 이화학 분석장비를 조작할 수 있다.		
	분석 대상 물질의 물리화학적 특성을 파악하기 위해 기초 실험을 진행할 수 있다.		
	실험 과정을 관찰한 내용과 기록물을 정리하고 실험 결과를 도출할 수 있다.		
기초 분광 분석하기	분석업무지시서에 따라 분석장비와 기구, 시료, 시약의 준비상태를 확인할 수 있다.		
	표준작업지침서에 따라 분광 분석장비의 기본적인 조작을 수행할 수 있다.		
	분석 대상 물질의 분광학적 특성을 이용하여 정성, 정량분석을 수행할 수 있다.		
	실험 과정을 관찰한 내용과 기록물을 정리하고 실험 결과를 도출할 수 있다.		
기초 크로마토그래피 분석하기	분석업무지시서에 따라 분석장비와 기구, 시료, 시약의 준비상태를 확인할 수 있다.		
	표준작업지침서에 따라 칼럼과 이동상의 조건을 확인할 수 있다.		
	표준작업지침서에 따라 크로마토그래피 장비의 기본적인 조작을 수행할 수 있다.		
	설정된 분석조건에 따라 정성, 정량분석을 수행할 수 있다.		

기초 크로마토그래피 분석하기	실험 과정을 관찰한 내용과 기록물을 정리하고 실험 결과를 도출할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI의약바이오과 전공 : 정밀바이오전공

교과목명			
단백질공학기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI의약바이오과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
바이오의약품 제조에 대해 이해하고 관리기준 및 방법에 대해 습득할 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1705010110_16v2 바이오의약품 생산관리	48	생산계획하기	16		
2			재고관리하기	16		
3			안전 · 환경관리하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	단백질공학기초		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
생산계획하기	설비능력, 인원상황 및 원자재의 재고량을 고려하여 생산능력을 파악할 수 있다.		
	주문량, 재고량, 생산능력 등을 고려하여 제품별 생산량을 결정할 수 있다.		
	제품별 현황을 고려하여 생산우선순위를 결정하고 생산일정을 계획할 수 있다.		
재고관리하기	원자재 주문량, 입하량, 입고량 출고량의 현황을 파악하여 정리할 수 있다.		
	반제품, 완제품의 입고량, 입고순서, 출하순서, 공정상태. 출하량을 파악하여 정리할 수 있다.		
	원자재, 반제품, 완제품의 재고관리를 할 수 있다.		
안전 · 환경관리하기	안전관리와 환경관리에 대한 규정 및 지침을 숙지하여 작업할 수 있다.		
	안전 · 환경관리에 대한 주기적인 교육을 이수하여 업무에 적용할 수 있다.		
	안전사고 및 환경상황 발생 시 규정 및 지침에 따라 보고하고 조치하며 사고를 예방할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI의약바이오과 전공 : 정밀바이오전공

교과목명			
단백질분리정제			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI의약바이오과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
생산물 회수, 분리 · 정제, 농축 등을 수행하는 능력을 함양할 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1705020114_16v2 분리 · 정제	48	분리 · 정제 조건 설정하기	12		
2			분리공정 운전하기	12		
3			정제공정 운전하기	12		
4			농축공정 운전하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	단백질분리정제		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
분리 · 정제 조건 설정하기	분리 · 정제작업표준서에 따라 생산물로부터 최종산물을 물리적으로 분리 · 정제할 수 있는 조건을 설정할 수 있다.		
	분리 · 정제작업표준서에 따라 생산물로부터 최종산물을 화학적으로 분리 · 정제할 수 있는 조건을 설정할 수 있다.		
	분리 · 정제작업표준서에 따라 생산균주로부터 최종산물을 물리적으로 분리 · 정제할 수 있는 조건을 설정할 수 있다.		
	분리 · 정제작업표준서에 따라 생산균주로부터 최종산물을 화학적으로 분리 · 정제할 수 있는 조건을 설정할 수 있다.		
	1.1~1.4에서 설정된 조건에 따라 최종산물의 분리 · 정제 계획을 수립할 수 있다.		
분리공정 운전하기	분리 · 정제작업표준서에 따라 최종배양액을 회수하여 저장탱크로 옮길 수 있다.		
	분리 · 정제작업표준서에 따라 원심분리 또는 여과를 통해 세포배양액으로부터 생산균주와 여과액으로 분리할 수 있다.		
	분리 · 정제작업표준서에 따라 최종산물을 제외한 부산물을 폐기 또는 저장할 수 있다.		
	분리 · 정제작업표준서에 따라 최종산물 및 부산물 분리작업 결과보고서를 작성할 수 있다.		
정제공정 운전하기	분리 · 정제작업표준서에 따라 농축액 시료채취 및 농도를 분석할 수 있다.		
	분리 · 정제작업표준서에 따라 결정석출을 위한 결정기를 운전할 수 있다.		
	분리 · 정제작업표준서에 따라 증류기를 운전할 수 있다.		
	분리 · 정제작업표준서에 따라 크로마토그래피를 실시할 수 있다.		
	분리 · 정제작업표준서에 따라 일지를 작성, 보고할 수 있다.		
농축공정 운전하기	분리 · 정제작업표준서에 따라 시료채취 및 농도를 분석할 수 있다.		
	분리 · 정제작업표준서에 따라 농축기 상태를 점검할 수 있다.		
	분리 · 정제작업표준서에 따라 농축기를 운전하여 농축작업을 할 수 있다.		
	분리 · 정제작업표준서에 따라 농축결과를 작성, 보고할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI의약바이오과 전공 : 정밀바이오전공

교과목명			
미생물실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI의약바이오과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
미생물의 배양을 위하여 균주관리, 배지 조제, 멸균, 미생물배양 등을 하는 능력을 함양할 수 있다.		자체교재	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1705020104_16v2 배양	48	배양조건 확인하기	16		
2			배양기 운전하기	16		
3			장비운영 주의사항 확인하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	미생물실습		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
배양조건 확인하기	배양작업표준서에 따라 배양조건을 확인할 수 있다.		
	배양작업표준서에 따라 배양에 이용될 장비의 정상작동여부를 확인할 수 있다.		
	배양작업표준서에 따라 배양기의 각종 계측기를 보정할 수 있다.		
배양기 운전하기	배양작업표준서에 따라 플라스크배양으로부터 종균배양기로 접종하고 배양할 수 있다.		
	배양작업표준서에 따라 종균배양기로부터 생산용 배양기로 종균을 이송할 수 있다.		
	배양작업표준서에 따라 배양기의 운전조건을 확인하고 운전할 수 있다.		
	배양작업표준서에 따라 배양기의 정상운영 상태여부를 확인할 수 있다.		
	배양작업표준서에 따라 배양운전조건에 맞도록 운전조건을 관리할 수 있다.		
	배양작업표준서에 따라 배양기 내로 투입할 각종 배지성분을 추가할 수 있다.		
장비운영 주의사항 확인하기	배양작업표준서에 따라 장비운영에 필요한 모든 유틸리티의 압력, 온도 등의 공급조건을 확인할 수 있다.		
	배양작업표준서에 따라 장비운영에 필요한 모든 유틸리티가 정상적으로 공급되는지 여부를 확인할 수 있다.		
	배양작업표준서에 따라 장비운영에 필요한 청결, 정리정돈, 긴급정지, 응급조치 등 모든 제반준비여부를 확인할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI의약바이오과 전공 : 정밀바이오전공

교과목명			
분자생물학실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI의약바이오과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
고부가 제품의 효율적 생산을 위하여 생촉매 준비, 생촉매 반응조건 확인, 생촉매 공정운전 등을 수행하는 능력을 함양할 수 있다.		자체교재	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1705020310_16v2 생물학적 전환	48	생촉매 반응조건 확인하기	16		
2			생촉매 준비하기	16		
3			생촉매공정 운전하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	분자생물학실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
생촉매 반응조건 확인하기	전환작업표준서에 따라 제품생산에 필요한 반응과 생촉매를 선정할 수 있다.		
	전환작업표준서에 따라 선정된 생촉매의 종류와 특성을 확인할 수 있다.		
	전환작업표준서에 따라 생촉매 반응에 필요한 설비를 확인하고 준비할 수 있다.		
	전환작업표준서에 따라 생촉매의 반응조건을 설정할 수 있다.		
생촉매 준비하기	전환작업표준서에 따라 생촉매 활성을 측정할 수 있다.		
	전환작업표준서에 따라 단백질 측정법을 이용하여 생촉매 농도를 측정할 수 있다.		
	전환작업표준서에 따라 생촉매를 고정화할 수 있다.		
생촉매공정 운전하기	전환작업표준서에 따라 생촉매와 반응물질을 정량하여 투입할 수 있다.		
	전환작업표준서에 따라 반응 후 기질농도를 분석할 수 있다.		
	전환작업표준서에 따라 반응 후 생산물 농도를 분석할 수 있다.		
	전환작업표준서에 따라 생물전환 반응기를 운전할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI의약바이오과 전공 : 정밀바이오전공

교과목명			
생체물질분석			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI의약바이오과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
여러 생체물질의 분리 방법 및 정량분석법을 익히고 주어진 생체물질을 분석할 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1705020108_13v1 품질관리	12	제품품질 분석 · 평가하기	4		
2			불량품 관리하기	4		
3			공정단계별 품질관리하기	4		
4	1705020114_16v2 분리 · 정제	20	분리 · 정제 조건 설정하기	5		
5			분리공정 운전하기	5		
6			정제공정 운전하기	5		
7			농축공정 운전하기	5		
8	1705020306_16v2 품질분석	16	분석항목 확인하기	5		
9			분설결과 확인하기	6		
10			분석작업 수행하기	5		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	생체물질분석		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
제품품질 분석 · 평가하기	품질관리표준서에 따라 분석장비에 대한 점검을 할 수 있다.		
	품질관리표준서에 따라 완제품에 대한 시료분석을 할 수 있다.		
	품질관리표준서에 따라 완제품의 품질 결과에 대한 통계분석할 수 있다.		
	품질관리표준서에 따라 제품품질 분석 결과를 기록, 보고할 수 있다.		
불량품 관리하기	품질관리표준서에 따라 불량품에 대하여 원인분석을 실시할 수 있다.		
	품질관리표준서에 따라 제품이 부적합할 경우 방지대책을 세울 수 있다.		
	품질관리표준서에 따라 폐기되는 불량품에 대한 폐기대책을 세울 수 있다.		
	품질관리표준서에 따라 불량품 내용을 기록, 보고할 수 있다.		
공정단계별 품질관리하기	품질관리표준서에 따라 공정단계별 품질기준을 파악 할 수 있다.		
	품질관리표준서에 따라 각 공정단계별 품질관리를 통하여 계속 공정진행 여부를 결정할 수 있다.		
	품질관리표준서에 따라 공정단계별 품질분석 결과를 기록, 보고할 수 있다.		
분리 · 정제 조건 설정하기	분리 · 정제작업표준서에 따라 생산물로부터 최종산물을 물리적으로 분리 · 정제할 수 있는 조건을 설정할 수 있다.		
	분리 · 정제작업표준서에 따라 생산물로부터 최종산물을 화학적으로 분리 · 정제할 수 있는 조건을 설정할 수 있다.		
	분리 · 정제작업표준서에 따라 생산균주로부터 최종산물을 물리적으로 분리 · 정제할 수 있는 조건을 설정할 수 있다.		
	분리 · 정제작업표준서에 따라 생산균주로부터 최종산물을 화학적으로 분리 · 정제할 수 있는 조건을 설정할 수 있다.		
	1.1~1.4에서 설정된 조건에 따라 최종산물의 분리 · 정제 계획을 수립할 수 있다.		
분리공정 운전하기	분리 · 정제작업표준서에 따라 최종배양액을 회수하여 저장탱크로 옮길 수 있다.		
	분리 · 정제작업표준서에 따라 원심분리 또는 여과를 통해 세포배양액으로부터 생산균주와 여과액으로 분리할 수 있다.		
	분리 · 정제작업표준서에 따라 최종산물을 제외한 부산물을 폐기 또는 저장할 수 있다.		
	분리 · 정제작업표준서에 따라 최종산물 및 부산물 분리작업 결과보고서를 작성할 수 있다.		
정제공정 운전하기	분리 · 정제작업표준서에 따라 농축액 시료채취 및 농도를 분석할 수 있다.		
	분리 · 정제작업표준서에 따라 결정석출을 위한 결정기를 운전할 수 있다.		
	분리 · 정제작업표준서에 따라 증류기를 운전할 수 있다.		
	분리 · 정제작업표준서에 따라 크로마토그래피를 실시할 수 있다.		
	분리 · 정제작업표준서에 따라 일지를 작성, 보고할 수 있다.		
농축공정 운전하기	분리 · 정제작업표준서에 따라 시료채취 및 농도를 분석할 수 있다.		

농축공정 운전하기	분리 · 정제작업표준서에 따라 농축기 상태를 점검할 수 있다.		
	분리 · 정제작업표준서에 따라 농축기를 운전하여 농축작업을 할 수 있다.		
	분리 · 정제작업표준서에 따라 농축결과를 작성, 보고할 수 있다.		
분석항목 확인하기	품질관리 표준작업지침서에 따라 시료의 물리 · 화학적 특성을 파악할 수 있다.		
	품질관리 표준작업지침서에 따라 시료 측정항목을 확인할 수 있다.		
	분석에 필요한 전처리 방법과 시료 처리시의 안전사항을 확인할 수 있다.		
분석작업 수행하기	품질관리 표준작업지침서에 따라 분석기기 사용시 주의사항을 파악할 수 있다.		
	품질관리 표준작업지침서에 따라 분석기기의 정상 가동상태를 확인할 수 있다.		
	품질관리 표준작업지침서에 따라 정량을 위한 검량곡선을 작성할 수 있다.		
	품질관리 표준작업지침서에 따라 시료를 분석할 수 있다.		
분설결과 확인하기	품질관리 표준작업지침서의 내부규격에 따라 분석결과를 읽고 데이터를 정리할 수 있다.		
	품질관리 표준작업지침서에 따라 통계처리 후 분석결과의 유효성을 확인할 수 있다.		
	품질관리 표준작업지침서에 따라 분석결과보고서를 작성할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI의약바이오과 전공 : 정밀바이오전공

교과목명			
세포배양실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI의약바이오과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
동물세포 현탁배양의 기본 이론을 배우고 배양기의 원리 및 응용기술을 습득한다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1705020103_16v2 배양시스템 멸균	48	멸균작업 주의사항 확인하기	16		
2			배지 멸균하기	16		
3			멸균여부 확인하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	세포배양실무		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
멸균작업 주의사항 확인하기	멸균작업표준서와 전 근무자의 현장상태 전달사항 및 인수인계에 따라 멸균기 운전의 주의사항을 확인할 수 있다.		
	멸균작업표준서와 전 근무자의 인수인계사항에 따라 멸균기의 상태를 조사, 확인할 수 있다.		
	멸균작업표준서와 전 근무자의 인수인계사항에 따라 멸균기의 이상상태를 정상화 할 수 있다.		
	멸균작업표준서에 따라 멸균기의 점검일지를 작성, 보고, 공유할 수 있다.		
배지 멸균하기	멸균작업표준서에 따라 멸균조건을 확인할 수 있다.		
	멸균작업표준서에 따라 멸균기와 발효기의 공멸균상태를 확인할 수 있다.		
	멸균작업표준서에 따라 배지조제조의 배지조제완료 상태를 확인할 수 있다.		
	멸균작업표준서에 따라 멸균기를 가동하여 배지를 멸균할 수 있다.		
	멸균작업표준서에 따라 배지멸균작업을 완료하고 일지를 작성할 수 있다.		
	멸균작업표준서에 따라 배지멸균작업의 완료를 보고, 공유할 수 있다.		
멸균여부 확인하기	멸균작업표준서에 따라 멸균완료된 배지의 무균시료를 채취할 수 있다.		
	멸균작업표준서에 따라 무균채취된 시료액을 현미경 검경 또는 고체배양방법으로 오염여부를 확인할 수 있다.		
	멸균작업표준서에 따라 오염일지를 작성, 보고할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI의약바이오과 전공 : 정밀바이오전공

교과목명			
응용면역학실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI의약바이오과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
면역 진단제품 제작이란 진단제품을 제작하기 위하여 항원·항체 반응시약을 제조하고 특정기판에서 항원·항체 반응 최적화를 수행하여 시제품을 제작하는 능력을 함양할 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1705020308_13v1 환경 · 안전관리	48	안전관리하기	16		
2			환경관리하기	16		
3			건강관리하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	응용면역학실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
안전관리하기	안전관련 표준작업지침서에 따라 시험기구, 실험기기 및 시약의 안전한 계치와 올바른 사용법을 확인할 수 있다.		
	안전관련 표준작업지침서에 따라 화재 및 화상사고를 방지할 수 있다.		
	인명피해와 설비피해를 최소화하기 위한 사고발생비상조치 계획서를 작성할 수 있다.		
	안전관련 표준작업지침서에 따라 작업환경을 감독할 수 있다.		
	모든 작업자를 대상으로 정기적인 소방시설운영, 응급처치기술, 위험물관리기술을 교육할 수 있다.		
환경관리하기	사용하는 원료의 일일, 월간, 연간 사용량을 파악할 수 있다.		
	화학물질과 생물의 사용량을 활용한 환경영향평가자료를 분석할 수 있다.		
	대기, 수질, 토양에 대한 원료, 중간체, 완제품, 부산물의 노출시나리오를 분석할 수 있다.		
	환경영향평가와 노출시나리오를 활용하여 유해물질의 최소사용계획을 세울 수 있다.		
	환경 및 안전관련 표준작업지침서와 폐기물처리 기준법에 따라 발생되는 폐수 및 폐기물을 안전하게 처리할 수 있다.		
건강관리하기	작업관련 보건자료를 수집 및 작성할 수 있다.		
	작업관련 보건자료를 활용하여 정기건강검진, 작업장소독 및 질병예방에 대한 계획을 수립할 수 있다.		
	정기건강검진계획에 따른 정기건강검진 및 상담을 통해 작업자의 건강상태를 점검할 수 있다.		
	작업장소독계획에 따른 작업장소독을 통해 작업장의 위생을 관리할 수 있다.		
	질병예방계획에 따라 보건관련 교육을 실시할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI의약바이오과 전공 : 정밀바이오전공

교과목명			
인공지능실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI의약바이오과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
인공지능 플랫폼을 구축하기 위하여 기능 설계에 따라 학습, 추론, 인지, 모델링, 플랫폼 관리 기능을 구현할 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001070104_23v2 인공지능 플랫폼 인프라 구현	18	인공지능 플랫폼 하드웨어 환경 구현하기	6		
2			인공지능 플랫폼 소프트웨어 환경 구현하기	6		
3			인공지능 플랫폼 네트워크 환경 구현하기	6		
4	2001070105_23v2 인공지능 플랫폼 기능 구현	30	인공지능 학습 기능 구현하기	6		
5			인공지능 플랫폼 관리 기능 구현하기	6		
6			인공지능 추론 기능 구현하기	6		
7			인공지능 모델 검증 기능 구현하기	6		
8			인공지능 인지 기능 구현하기	6		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	인공지능실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
인공지능 플랫폼 하드웨어 환경 구현하기	인공지능 플랫폼 인프라 설계의 하드웨어 요구사항을 파악할 수 있다.		
	인공지능 플랫폼 인프라 설계에 따라 하드웨어 자원을 검토하여 선정할 수 있다.		
	인공지능 플랫폼 인프라 설계에 따라 하드웨어를 설치하고 구성할 수 있다.		
	설치된 하드웨어의 정상 작동 여부를 확인하고 실패 시 문제점을 해결할 수 있다.		
인공지능 플랫폼 소프트웨어 환경 구현하기	인공지능 플랫폼 인프라 설계의 소프트웨어 요구사항을 파악할 수 있다.		
	인공지능 플랫폼 인프라 설계에 따라 소프트웨어 자원을 검토하여 선정할 수 있다.		
	인공지능 플랫폼 인프라 설계에 따라 소프트웨어를 설치하고 구성할 수 있다.		
	설치된 소프트웨어의 정상 작동 여부를 확인하고 실패 시 문제점을 해결할 수 있다.		
인공지능 플랫폼 네트워크 환경 구현하기	인공지능 플랫폼 인프라 설계의 네트워크 요구사항을 파악할 수 있다.		
	인공지능 플랫폼 인프라 설계에 따라 네트워크 자원을 검토하여 선정할 수 있다.		
	인공지능 플랫폼 인프라 설계에 따라 네트워크를 설치하고 구성할 수 있다.		
	설치된 네트워크의 정상 작동 여부를 확인하고 실패 시 문제점을 해결할 수 있다.		
인공지능 학습 기능 구현하기	분석 대상의 주제에 따라 학습을 위한 데이터 생성 기능을 구현할 수 있다.		
	생성된 데이터를 학습이 최적화될 수 있도록 학습데이터와 검증데이터로 용도에 맞게 구분하는 기능을 구현할 수 있다.		
	학습 주제에 따라 적합한 학습 알고리즘과 초매개 변수(Hyper Parameter)를 설정하는 기능을 구현할 수 있다.		
	학습데이터를 학습 알고리즘에 적용하여 모델을 학습하는 기능을 구현할 수 있다.		
	검증데이터를 바탕으로 학습모델을 평가하는 기능을 구현할 수 있다.		
인공지능 추론 기능 구현하기	플랫폼 기능 설계에 따라 학습된 모델을 서비스 운영 환경에 적용하는 기능을 구현할 수 있다.		
	서비스 운영 환경에 적용된 학습모델을 바탕으로 추론 결과를 제공하는 기능을 구현할 수 있다.		
	사용자가 쉽게 이해하기 위해 추론된 결과를 변환하는 기능을 구현할 수 있다.		
	추론된 결과에 대해 사용자의 의견을 환류하여 반영하고 재학습하는 기능을 구현할 수 있다.		
인공지능 인지 기능 구현하기	학습데이터와 적용 알고리즘을 연결할 수 있는 분석환경을 통해 인지 모델을 구현할 수 있다.		
	인지 모델과 분석결과를 활용할 수 있는 연계모듈을 통합하여 인지 기능을 구현할 수 있다.		
	모델 결과의 성공 여부를 검증하여 인지 기능을 보완할 수 있다.		
인공지능 모델 검증 기능 구현하기	인공지능 모델 검증을 위하여 모델별 평가를 위한 관리 기준을 정의할 수 있다.		
	모델 평가 기준을 상세화하기 위하여 정해진 관리 기준에 따라 모델을 등록하기 위한 상세 기준 등록 기능을 구현할 수 있다.		

인공지능 모델 검증 기능 구현하기	평가지표별 상세 기준 미달, 성능 저하 모델에 대한 모니터링 기능을 구현할 수 있다.		
	모델의 성능 저하 원인에 따라 모델의 성능을 높이기 위하여 재학습 기능을 구현할 수 있다.		
인공지능 플랫폼 관리 기능 구현하기	인공지능 기능의 형상을 관리하는 기능을 구현할 수 있다.		
	인공지능 플랫폼 사용자 관리를 위한 기능을 구현할 수 있다.		
	인공지능 플랫폼 시각화 관리 기능을 구현할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI의약바이오과 전공 : 정밀바이오전공

교과목명			
유전자조작실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI의약바이오과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
유전자를 확보하기 위한 기초 기술을 훈련		자체교재	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1705030203_19v1 유전자 클로닝(cloning)	48	유전자 절단하기	16		
2			유전자 결합하기	16		
3			유전자 복제하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	유전자조작실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
유전자 절단하기	유전자 클로닝(cloning) 목적에 따라 유전자 절단 방법과 절단 효소를 결정할 수 있다.		
	유전자를 삽입할 수 있는 목적 벡터(vector)에 관한 자료 정보를 조사하고, 목적 벡터의 구체적 염기서열의 주요항목에 대한 목표를 설정할 수 있다.		
	클로닝을 위해 예상 가능한 유전자의 크기, 변형된 유전자의 서열을 예측할 수 있다.		
	선정된 절단 방법과 절단 효소를 이용하여 유전자와 목적 벡터를 절단할 수 있다.		
	절단된 유전자와 목적 벡터를 분리·정제하고 절단된 유전자의 농도, 크기에 대한 정보를 기록할 수 있다.		
유전자 결합하기	절단된 유전자와 목적 벡터의 결합에 필요한 농도 비율과 결합 효소의 특성을 파악할 수 있다.		
	반응 조건을 고려하여 절단된 유전자와 목적 벡터를 결합 효소를 이용하여 결합할 수 있다.		
	유전자 클로닝 검증에 필요한 결합반응 조건을 보고서에 기록하여 보관할 수 있다.		
유전자 복제하기	결합한 유전자 복제를 위한 미생물 균주를 선정할 수 있다.		
	유전자를 미생물 균주에 도입하는 방법을 결정하고 수행할 수 있다.		
	유전자가 도입된 미생물 균주를 선별하고 후보 균주를 증식시킬 수 있다.		
	표준작업절차서에 따라 증식된 후보 균주로부터 유전자가 포함된 벡터를 분리·정제할 수 있다.		
	분리·정제된 유전자의 염기서열을 확인하여 유전자의 복제 여부를 검증할 수 있다.		
	표준작업절차서에 따라 확보된 미생물 균주·유전자를 보관할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍ㅣ대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI의약바이오과 전공 : 정밀바이오전공

교과목명			
융합프로젝트실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI의약바이오과	전공실습(필수)	64(4)	
1. 지도목표		2. 교재	
주요 미생물 검사법, 기기 및 시약을 이용한 간이 검사법 등을 배우고 익힘으로써 미생물관련 분석분야에서 숙련된 기술을 습득할 수 있다.		자체교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	프로젝트실습 과제선정	4			
2	유전체 분석, 타깃 유전자 선정과 조작	4			
3	유전체 분석, 타깃 유전자 선정과 조작	4			
4	유전체 분석, 타깃 유전자 선정과 조작	4			
5	유전체 분석, 타깃 유전자 선정과 조작	4			
6	유전자 발현, 공정	4			
7	유전자 발현, 공정	4			
8	유전자 발현, 공정	4			
9	프로젝트실습 중간보고회	4			
10	단백질 발현 분리정제, 활성도 분석 실습	4			
11	단백질 발현 분리정제, 활성도 분석 실습	4			
12	단백질 발현 분리정제, 활성도 분석 실습	4			
13	단백질 발현 분리정제, 활성도 분석 실습	4			
14	단백질 발현 분리정제, 활성도 분석 실습	4			
15	프로젝트실습 최종보고서 작성	4			
16	프로젝트실습 과제발표	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI의약바이오과 전공 : 정밀바이오전공

교과목명			
융합프로젝트실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI의약바이오과	전공실습(필수)	64(4)	
1. 지도목표		2. 교재	
두 개 이상의 전공 지식을 창의적으로 융합하고 심화하여, 복잡하고 새로운 형태의 현장 문제를 해결하는 능력을 배양		자체교재	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	생체고분자 단백질추출 실습	4			
2	생체고분자 단백질정량화 기술 실습	4			
3	생체고분자 단백질 특성 분석기술	4			
4	생체고분자 단백질 분리기술 실습	4			
5	분자진단기술을 이용한 생체고분자 고정화기술 실습	4			
6	면역진단기술을 이용한 생체고분자 표준화 작업	4			
7	면역진단기술을 이용한 생체고분자 시료분석기술	4			
8	면역진단기술을 이용한 생체고분자 분석데이터작업	4			
9	시료 준비; 미생물 배양 및 재조합 단백질 발현	4			
10	시료 회수 및 재조합 단백질 발현 분석	4			
11	단백질 분리정제 과정 최적화	4			
12	단백질 분리정제; 친화그로마토그래피	4			
13	분리 정제 후처리; 탈염 및 농축	4			
14	크기배제 크로마토그래피를 위한 컬럼 제작	4			
15	단백질 분리정제;크기배제 크로마토그래피	4			
16	정제 단백질 농축 및 품질관리	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI의약바이오과 전공 : 정밀바이오전공

교과목명			
동물유전자분석실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI의약바이오과	전공실습(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
유전학 지식을 실제 실험 환경에서 직접 경험하고, 동물의 유전적 특성을 분석하며, 이를 바탕으로 다양한 문제를 해결할 수 있는 능력을 키우는 것을 목표한다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	바이오 데이터 관리에 대한 내용 이해	2			
2	NCBI Homepage에서 논문 검색	2			
3	주요 논문검색 실습	2			
4	특허의 검색(국내)	2			
5	특허의 검색(국내) 실습	2			
6	특허검색(해외)	2			
7	NCBI에서의 유전자 Source의 검색	2			
8	NCBI에서의 단백질 Source의 검색	2			
9	Target gene의 선정	2			
10	DNA 상동성 조사(BLASTn)	2			
11	Protein 상동성 조사(BLASTp)	2			
12	Protein-DNA 상동성 조사 (BLASTx)	2			
13	Open Reading Frame(ORF) 탐색	2			
14	Open Reading Frame(ORF) 탐색	2			
15	염기서열내 제한 효소 부위 조사	2			
16	유전자 제한효소 지도 작성	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI의약바이오과 전공 : 정밀바이오전공

교과목명			
바이오공정실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI의약바이오과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
바이오 생산을 위한 생물재료의 취급방법과 생물반응기의 운전, 기본적인 규정등을 학습함으로서 생산공정 현장 인력으로서의 충분한 자질향상과 공정 장비를 이용하여 실제 목적산물의 생산을 유도해봄으로서 현장 감각을 익히도록 한다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	바이오산업에서 요구되는 생산 공정에 대한 전반적인 이해	3			
2	바이오생산을 위한 생물반응기의 내 외부 구조 이해	3			
3	멸균의 개년과 오염 방지에 대한 이해	3			
4	대량의 배지 조제 방법과 살균법 이해	3			
5	생산공정 설비들의 세척방법과 멸균방법에 대한 이해	3			
6	SOP 및 제조기록서에 대한 이해와 작성법 숙지	3			
7	바이오공정제어를 위한 부대시설들에 대한 이해	3			
8	생물반응기의 종류와 용도별 이해	3			
9	반응 제어시스템에 대한 이해와 적용	3			
10	GMP표준공정에 의한 validation 방법 이해	3			
11	관련 센서와 계측장비들의 교정과 관리방법 이해	3			
12	생물촉매로서의 효소의 역할과 구조이해	3			
13	효소반응에 대한 수학적 해석	3			
14	공업적으로 이용되는 효소와 그 산물에 대한 이해	3			
15	효소 고정화 기술에 대한 이해	3			
16	결과물 제출 및 종합평가	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI의약바이오과 전공 : 정밀바이오전공

교과목명			
화공계산			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI의약바이오과	전공실습(선택)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
유전자 재조합, 발현을 통해 생산되는 단백질 등의 유용한 바이오의약품 물질을 얻기 위해 필요한 기초 수학 이론을 이해하고 활용한다.		자체교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	바이오의약품	2			
2	세포계수	2			
3	부피 측정용 기구 사용법 및 검정	2			
4	농도의 종류	2			
5	용액의 농도 계산	2			
6	농도의 변환	2			
7	산과 염기	2			
8	산화와 환원	2			
9	완충용액 제조	2			
10	DNA 정량	2			
11	단백질 정량	2			
12	크로마토그래피	2			
13	농도 계산 시험	2			
14	바이오의약품 제조 기술	2			
15	바이오의약품 품질 평가	2			
16	바이오의약품 유효성 및 안전성 평가	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI의약바이오과 전공 : 정밀바이오전공

교과목명			
의료데이터마이닝			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI의약바이오과	전공실습(선택)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
의료데이터 마이닝 분야에서 전문적인 지식과 실무 능력을 습득하고, 의료 현장에서 데이터를 활용하여 의사 결정과 의료 혁신에 기여할 수 있다		자체교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	의료데이터 마이닝 소개	2			
2	의료데이터 분석의 의의와 활용사례	2			
3	의료정보 시스템과 데이터베이스	2			
4	의료데이터 전처리 I	2			
5	의료데이터 전처리 II	2			
6	의료데이터 마이닝 기법 소개	2			
7	의료 이미징 데이터 분석	2			
8	의료 텍스트 데이터 마이닝	2			
9	의료데이터 보안과 개인정보 보호	2			
10	의료데이터 마이닝 도구와 소프트웨어	2			
11	의료데이터 마이닝의 윤리와 법률	2			
12	의료데이터 마이닝 응용 사례 I	2			
13	의료데이터 마이닝 응용 사례 II	2			
14	의료데이터 마이닝 응용 사례 III	2			
15	의료데이터 마이닝 응용 사례 IV	2			
16	의료데이터 마이닝 향후 전망	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI의약바이오과 전공 : 정밀바이오전공

교과목명			
고급생명정보분석			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI의약바이오과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
생명정보 분석의 기초 및 실무 능력을 함양하고, 생명과학 연구에 응용하여 문제 해결 능력과 비판적 사고력을 향상시킬 수 있다.		자체교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	데이터이해와 전처리	3			
2	통계분석 기초	3			
3	유전체 데이터분석	3			
4	DNA 서열 데이터 이해와 활용	3			
5	유전자 DB활용	3			
6	전사체분석 기초	3			
7	NGS 활용 전사체분석	3			
8	단백질 구조 분석 기초	3			
9	단백질 구조 DB활용	3			
10	인공지능 활용 기초	3			
11	머신러닝 활용 단백질 구조 예측	3			
12	생명정보학 연구 프로젝트	3			
13	생명정보학 연구 프로젝트	3			
14	생명정보학 연구 프로젝트	3			
15	생명정보학 연구 프로젝트	3			
16	프로젝트 발표	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI의약바이오과 전공 : 정밀바이오전공

교과목명			
단백질구조정보활용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI의약바이오과	전공실습(선택)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
인공지능 기반 신약개발에 필요한 정보활용을 숙지한다.		자체교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	단백질 구조 정보의 중요성	2			
2	단백질 구조의 기본 원리	2			
3	단백질 구조 예측 방법	2			
4	생체고분자 단백질 분리기술 실습	2			
5	단백질-리간드 상호작용	2			
6	단백질 구조 정보 분석	2			
7	단백질 구조 정보 기반 질병 진단	2			
8	단백질 구조 정보 기반 생명공학	2			
9	단백질 구조 정보 관련 윤리적 문제	2			
10	단백질 구조 정보 활용 분야 최신 동향	2			
11	단백질 구조 정보 활용 실습	2			
12	단백질 구조 정보 활용 실습	2			
13	단백질 구조 정보 활용 실습	2			
14	단백질 구조 정보 활용 실습	2			
15	단백질 구조 정보 활용 실습	2			
16	발표 및 토론	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI의약바이오과 전공 : 정밀바이오전공

교과목명			
인공지능기반신약개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI의약바이오과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
단백질 구조정보 활용법을 숙지한다.		자체교재	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능과 신약 개발의 만남	3			
2	인공지능 기술 소개	3			
3	단백질 구조 및 기능 예측	3			
4	리간드 기반 신약 후보물 발굴	3			
5	질병 바이오마커 발굴 및 진단	3			
6	약물 부작용 예측 및 최적화	3			
7	인공지능 기반 신약 개발 사례 개발 사례	3			
8	인공지능 기반 신약 개발 윤리 개발 사례	3			
9	인공지능 기반 신약 개발 실습	3			
10	인공지능 기반 신약 개발 실습	3			
11	인공지능 기반 신약 개발 실습	3			
12	인공지능 기반 신약 개발 실습	3			
13	인공지능 기반 신약 개발 실습	3			
14	인공지능 기반 신약 개발 실습	3			
15	인공지능 기반 신약 개발 실습	3			
16	발표 및 토론	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI의약바이오과 전공 : 정밀바이오전공

교과목명			
정밀바이오데이터관리			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI의약바이오과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
바이오 데이터 관리와 보안에 대한 내용을 숙지한다.		자체교재	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	정밀 바이오데이터의 중요성	3			이론,
2	정밀 바이오데이터 관리	3			이론,
3	정밀 바이오데이터 보안	3			이론,
4	정밀 바이오데이터 윤리	3			이론,
5	정밀 바이오데이터 분석 기초	3			이론,
6	유전체 분석	3			실습,
7	게놈 분석	3			실습,
8	메틸로믹스 분석	3			실습,
9	정밀 바이오데이터 통합 분석	3			실습,
10	정밀 바이오데이터 실습	3			실습,
11	정밀 바이오데이터 실습	3			실습,
12	정밀 바이오데이터 실습	3			실습,
13	정밀 바이오데이터 실습	3			실습,
14	정밀 바이오데이터 실습	3			실습,
15	정밀 바이오데이터 실습	3			실습,
16	발표 및 토론	3			실습,

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI의약바이오과 전공 : 정밀바이오전공

교과목명			
AI바이오정보학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI의약바이오과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
인공지능기반 바이오 정보를 다룰 수 있다		자체교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 기반 바이오정보학 개론	3			
2	인공지능 기반 바이오정보학 도구 및 기술	3			
3	인공지능 기반 바이오정보학 도구 및 기술	3			
4	유전체 데이터 분석	3			
5	유전체 데이터 분석	3			
6	단백질 데이터 분석	3			
7	단백질 데이터 분석	3			
8	의학 영상 데이터 분석	3			
9	의학 영상 데이터 분석	3			
10	생물학적 네트워크 분석	3			
11	생물학적 네트워크 분석	3			
12	인공지능 기반 바이오정보학 응용	3			
13	인공지능 기반 바이오정보학 응용	3			
14	인공지능 기반 바이오정보학 연구 주제실습	3			
15	인공지능 기반 바이오정보학 연구 주제실습	3			
16	발표 및 토론	3			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI의약바이오과 전공 : 정밀바이오전공

교과목명			
현장실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI의약바이오과	현장실습(필수)	160(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
학생들이 교육과정에서 습득한 이론적 지식을 실제 업무 현장에 적용해 보도록 한다		자체교재	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	이론과 실제를 연결하여 학생들의 문제 해결 능력, 창의성, 협업 능력을 향상	160			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI의약바이오과 전공 : 정밀바이오전공

교과목명			
현장실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI의약바이오과	현장실습(필수)	160(2)	

1. 지도목표	2. 교재
학생들이 교육과정에서 습득한 이론적 지식을 실제 업무 현장에 심화하여 적용해 보도록 하며 직무수행에 필요한 실무 역량과 문제해결 능력을 배양한다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	이론과 실제를 연결하여 학생들의 문제 해결 능력, 창의성, 협업 능력을 향상	160			